Control de versions, documentació i integració continua

Comandes avançades, treball amb branques i etiquetatge

Desplegament d'aplicacions web
2 DAW

Índex

- Ordres avançades GIT
  - git remote
  - git push
  - git pull
  - git fetch
- Treballar amb branques
  - git branch
  - git checkout
  - git merge
- Etiquetatge

Ordres bàsiques GIT

- **git clone**

  Descarrega una còpia d'un repositori remot al local

git clonehttps://github.com/Netflix/netflix.github.com.git

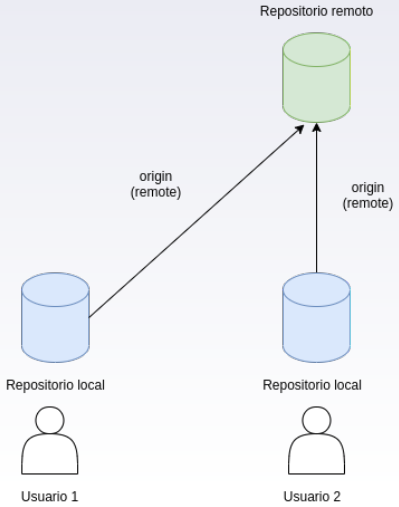
git clonehttps://github.com/Netflix/netflix.github.com.git projecteNetflix

El directori de destinació s'anomenarà projecte Netflix

Ordres avançades GIT

- **git remote**

git remote permet gestionar les adreces remotes des d'on poder obtenir/incorporar canvis a/d'altres repositoris.



git remote add nom_remot adreça_remoto(per afegir un nou orige)

git remote -v (per llistar els orígens de què disposem)

git remote show nom_remot (mostra configuració detallada del remot seleccionat)

Per defecte, quan clonem un repositori s'estableix el remot origin amb la direcció des de la que hem fet el clonat.

https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/syncing

Ordres avançades GIT

...or create a new repository on the command line

```
echo "# ejemploRepo" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/dawEstacio/ejemploRepo.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/dawEstacio/ejemploRepo.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

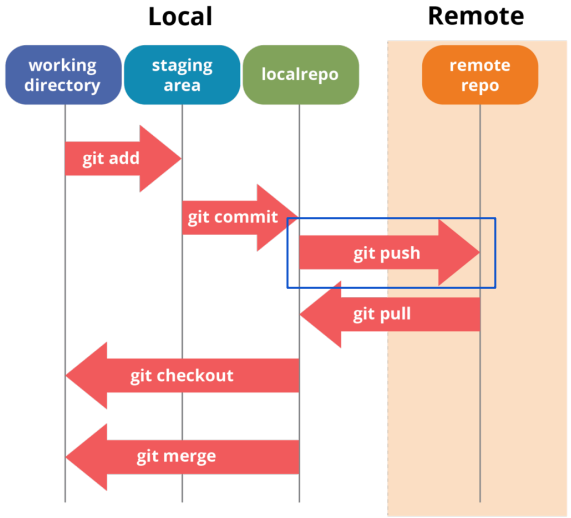
Ordres avançades GIT

- **git push**

git push permet enviar els nostres canvis al servidor remot. El format de la instrucció sol ser ***git push nom_remoto nom_branca***

git push origin main

Envia els canvis (que tenim confirmats) de la nostra branca main del servidor local a l'adreça origin del servidor remot



Ordres avançades GIT

- **git push**

Si volem fer el push sense haver de determinar l'origen i la branca remota cada vegada, podem fer una associació entre les dos parts fent un push inicial amb el paràmetre -u.

git push -u nom_remoto nom_branca

Una vegada realitzat este push inicial amb l'opció -u, els successius push que fem des d'esta branca no necessitaran que s'especifique el nom de la branca remota ni l'adreça remota

Ordres avançades GIT

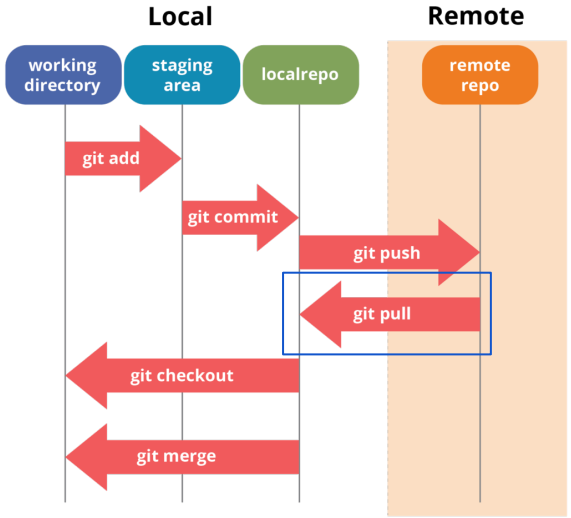
- **git pull**

git pull actualitza el nostre servidor local amb els possibles canvis que hi haja al servidor remot. El format utilitzat de la instrucció sol ser un dels dos:

git pull nom_remot nom_branca_remota

Obté els canvis de la branca remota que es troba al remot especificat

Sempre haurem de confirmar (commit) els nostres canvis en una branca abans de fer un pull d'un repositori remot.



Ordres avançades GIT

- **git fetch**

Actualitza el nostre servidor local amb els possibles canvis que hi haja al servidor remot. Això sí, **només recupera la informació del repositori remot i la ubica en una branca oculta del nostre repositori local**, de manera que no la fusionarà automàticament amb el nostre repositori local. El seu format és el següent:

git fetch nom_remoto

```
root@antoni-virtualbox:/home/antoni/Escriptori/ProjecteGit# git fetch origin
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
S'estan desempaquetant els objectes: 100% (3/3), 948 bytes | 948.00 KiB/s, fet.
De https://github.com/antoni-gimenez/Despliegue
   f3e2ac1..3db73dd  master     -> origin/master
root@antoni-virtualbox:/home/antoni/Escriptori/ProjecteGit#
```

Treballar amb branques

- Les branques són una de les principals utilitats que disposem a qualsevol sistema de control de versions modern.
- Es tracta d'una bifurcació de l'estat del codi que crea un camí nou de cara a l'evolució del codi, en paral·lel a altres branques que es puguen generar.
- Les branques són només punters a les confirmacions. Quan crees una branca, tot el que Git ha de fer és crear un nou punter, no modifica el repositori de cap altra manera
- Per treballar amb branques, les principals ordres git utilitzades són:
    - git branch
    - git checkout
    - git merge

Treballar amb branques

- **git branch**

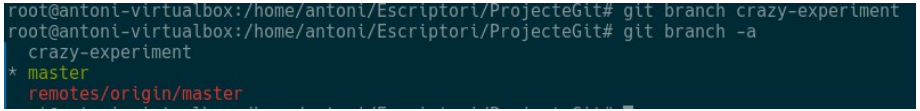
Quan creem una nova branca no estem posicionant el punter de canvis sobre esta. Hem de fer checkout de la branca creada després d'executar el git branch

git branch permet crear una nova branca al nostre servidor local. El format de la instrucció és el següent:

git branch nom_nova_rama

git branch també ens permet consultar les branques de què disposem al nostre repositori. Per això, només cal executar:

git branch -a



Treballar amb branques

- **git branch**

git branch també ens permet consultar les branques remotes del nostre repositori. Per això utilitzarem el paràmetre -r

git branch -r

Una altra opció interessant de *git branch* és poder consultar l'associació de cada branca amb l'origen de dades. Per això, només cal executar:

git branch -vv

Treballar amb branques

- **git branch**

Com hem dit, *git branch* crearà la branca al nostre servidor local. Si volem pujar els canvis d'esta al nostre servidor remot, haurem d'executar:

git push -u nom_remot <nom_branca_creada>

De la mateixa manera, si volem eliminar localment una branca, haurem d'executar:

git branch -d <nom_branca_creada>

I si, a més, volem eliminar-la del nostre servidor remot:

git push nom_remot --delete <nom_branca_creada>

Treballar amb branques

- **git checkout**

git checkout permet desplaçar-nos entre les branques creades per git branch. En executar l'operació de canvi de branca, s'actualitzen els fitxers al directori de treball per reflectir la versió emmagatzemada en esta branca i s'indica a Git que registre totes les confirmacions noves en aquesta branca. El seu format és:

git checkout nom_branca

També podem, en un únic pas, crear la nova branca local i posicionar el punter de canvis. Només cal afegir el paràmetre -b

git checkout -b nom_branca

Treballar amb branques

- **git checkout**

IMPORTANT

Quan fem el clonat d'un repositori, només obtindrem la informació del directori de treball de la branca principal o marcada com a defecte. Si posteriorment volem obtenir la informació en local d'alguna branca remota diferent, només caldrà fer el checkout utilitzant el mateix nom de la branca remota.

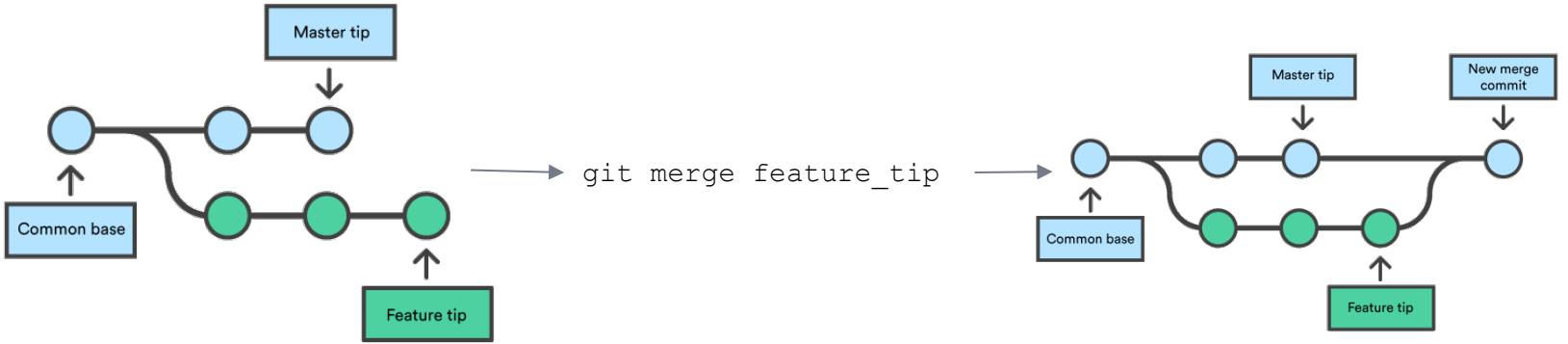
git checkout nom_branca

Treballar amb branques

- **git merge**

git merge permet prendre les línies independents de desenvolupament creades per git branch i integrar-les en una sola branca

git merge nom_rama_a_fusionar



Treballar amb branques

- **git merge**

  Precaucions abans de realitzar el *git merge*.

  - Assegurar-nos que estem a la branca receptora. En cas necessari, executarem git checkout <branca_desitjada> per canviar a la branca de recepció.
  - Hem d'assegurar-nos que la branca de recepció i la branca de fusió estan actualitzades amb els últims canvis remots. Per això, com hem vist, podem executar git fetch + git merge o git pull.

Etiquetatge

Git té la possibilitat d'etiquetar punts específics de l'historial com a importants. Aquesta funcionalitat es fa servir típicament per marcar versions de llançament.

Hi ha dos tipus d'etiquetes: lleugeres i anotades.

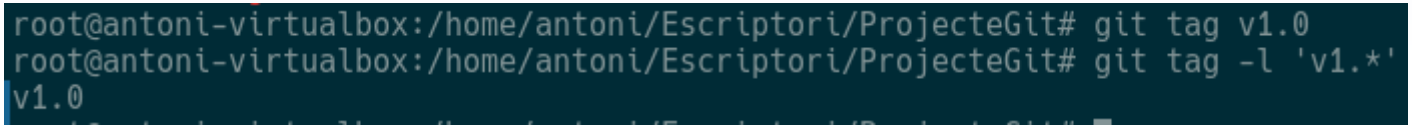
Les principals accions que podem realitzar a Git en relació amb l'etiquetatge les executem mitjançant l'ordre *git tag* i són:

- Llistar etiquetes
- Crear etiquetes
- Eliminar etiquetes
- Etiquetatge tardà
- Compartir etiquetes
- Obtenir versió del dipòsit partint d'una etiqueta

Etiquetatge

Llistar etiquetes

Llistar les etiquetes disponibles a Git és senzill. Simplement escrivim *git tag*



Aquesta ordre llista les etiquetes en ordre alfabètic.

També podem buscar etiquetes amb un patró particular executant:

git tag -l 'v1.'*

Etiquetatge

Crear etiquetes

Com hem dit, hi ha dos tipus d'etiquetes: lleugeres i anotades.

- Per crear una etiqueta lleugera ->*git tag nom_tag*
- Per crear una etiqueta anotada ->*git tag -a nom_tag -m “Missatge associat al tag”*

Etiquetatge tardà

Podem etiquetar commits molt de temps després d'haver-los fet. Simplement executant:

git tag -a nom_tag -m “Missatge associat al tag” hash_associat_al_commit

git log --pretty-oneline

Etiquetatge

Eliminar etiquetes

De la mateixa manera que podem crear noves etiquetes, també les podem eliminar. Per això, simplement hem d'executar la instrucció:

```
git tag -d nom_tag
```

La instrucció anterior eliminarà la nostra etiqueta localment. Si volem que l'esborrat també s'execute al servidor remot haurem d'executar:

```
git push origin :refs/tags/nom_tag
```

Etiquetatge

Compartir etiquetes

Per defecte, l'ordre *git push* no transfereix les etiquetes als servidors remots. Hem d'enviar les etiquetes de manera explícita al servidor després d'haver-les creat. Podem fer-ho de dos maneres:

Enviant un tag en concret

git push origin nom_etiqueta

Enviant tots els tags alhora

git push origin --tags

Etiquetatge

Obtenir la versió del repositori etiquetada

A Git, no podeu obtenir (checkout) directament el codi del repositori associat a una etiqueta (no és una cosa que puguem moure). Si volem col·locar al nostre directori de treball una versió del repositori que coincidisca amb alguna etiqueta, hem de crear una branca nova en aquesta etiqueta:

git checkout -b <nom_nova_branca> nom_etiqueta